SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **ĐỀ CHÍNH THỨC** **(Đề thi gồm 02 trang)**	**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ** **NĂM HỌC 2018 – 2019** **MÔN: TIN HỌC** **Ngày thi: 13/03/2019** **Thời gian làm bài: 120 phút** (không tính thời gian phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Kí tự	**KITU.***	**KITU.INP**	**KITU.OUT**
Ma trận bit	**MTBIT.***	**MTBIT.INP**	**MTBIT.OUT**
Xếp chỗ	**PLACE.***	**PLACE.INP**	**ZDIST.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
Hãy lập trình giải 3 bài toán sau

Bài 1: Kí tự (7 điểm)

Cho xâu kí tự S có chiều dài tối đa 1000 kí tự gồm các kí tự chữ cái in hoa và thường.

Yêu cầu: Hãy tìm xâu kí tự T theo thứ tự trong S gồm các kí tự hoa tăng dài nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **KITU.INP** có một dòng duy nhất gồm các kí tự.

Kết quả: ghi ra file văn bản **KITU.OUT** là số kí tự trong xâu T

Ràng buộc:
- 50% test có S <= 100 kí tự
- 50% test không có giới hạn nào thêm.

Ví dụ:

KITU.INP	KITU.OUT
aADbCBcdDCEefDEgFh	6

Giải thích:
Xâu S: aADbCBcdDCEefDEgFh
Xâu T tăng dần là ABCDEF (lấy trong xâu S: A ở vị trí 2, B ở vị trí 6, C ở vị trí 10, D ở vị trí 14, E ở vị trí 15, F ở vị trí 17)

Bài 2: Ma trận bit (7 điểm)

Cho ma trận vuông mà mỗi phần tử là một bit bất kỳ. Mỗi hàng tính từ trái qua phải, mỗi cột tính từ trên xuống dưới và hai đường chéo chính phụ là các dãy bit có độ dài bằng nhau và đều có thể tạo thành một số nhị phân có nghĩa.

Yêu cầu: Hãy tìm trong chúng số nhị phân có giá trị lớn nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **MTBIT.INP** gồm N hàng, trên mỗi hàng ghi một dãy bit có độ dài N bit (N <= 2048)

Kết quả: ghi ra file văn bản **MTBIT.OUT** gồm dòng duy nhất ghi số nhị phân lớn nhất tìm được.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Ràng buộc:

- 50% test N <= 256
- 50% test còn lại không có giới hạn nào thêm.

Ví dụ:

MTBIT.INP	MTBIT.OUT
010 101 001	101

Giải thích:

Bài 3: Xếp chỗ (7 điểm)

Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa, các học sinh tham gia hoạt động này được chia thành N nhóm, nhóm thứ i ($1 \le i \le N$) có s_i học sinh. Nhà trường cần chuẩn bị những chiếc bàn cho các nhóm, mỗi bàn có thể chứa tối đa 4 học sinh.

Yêu cầu: Hãy lập trình giúp Ban tổ chức chuẩn bị ít nhất bao nhiêu chiếc bàn để xếp chỗ cho các nhóm học sinh với điều kiện không có nhóm nào phải ngồi trên 2 bàn khác nhau.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **PLACE.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng thứ nhất: Nhập số nguyên dương N ($1 \le N \le 10^7$) là số nhóm học sinh.
- Dòng thứ hai: Nhập dãy số nguyên dương $s_1, s_2, \ldots, s_n$ ($1 \le s_i \le 4$, $1 \le i \le N$), s_i là số học sinh trong nhóm thứ i. Các số trên một dòng cách nhau một khoảng trắng. Dữ liệu đảm bảo bài toán luôn có nghiệm

Kết quả: ghi ra file văn bản **PLACE.OUT** ghi một số nguyên duy nhất là là số lượng bàn tối thiểu cần chuẩn bị.

Ràng buộc:

- 50% test có N <= 100
- 50% test không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

PLACE.INP	PLACE.OUT
5 1 2 4 3 3	4

Giải thích:

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN